



BT분야 전문가가 바라본 분야별 동향을 소개합니다.

BioINpro

BioIN + Professional

합성생물학 동향



합성생물학을 활용한
항생제 개발 연구 동향



생명공학정책연구센터
Biotech Policy Research Center

합성생물학을 활용한 항생제 개발 연구 동향

고려대학교 화공생명공학과
양동수 교수
남지우, 김유식



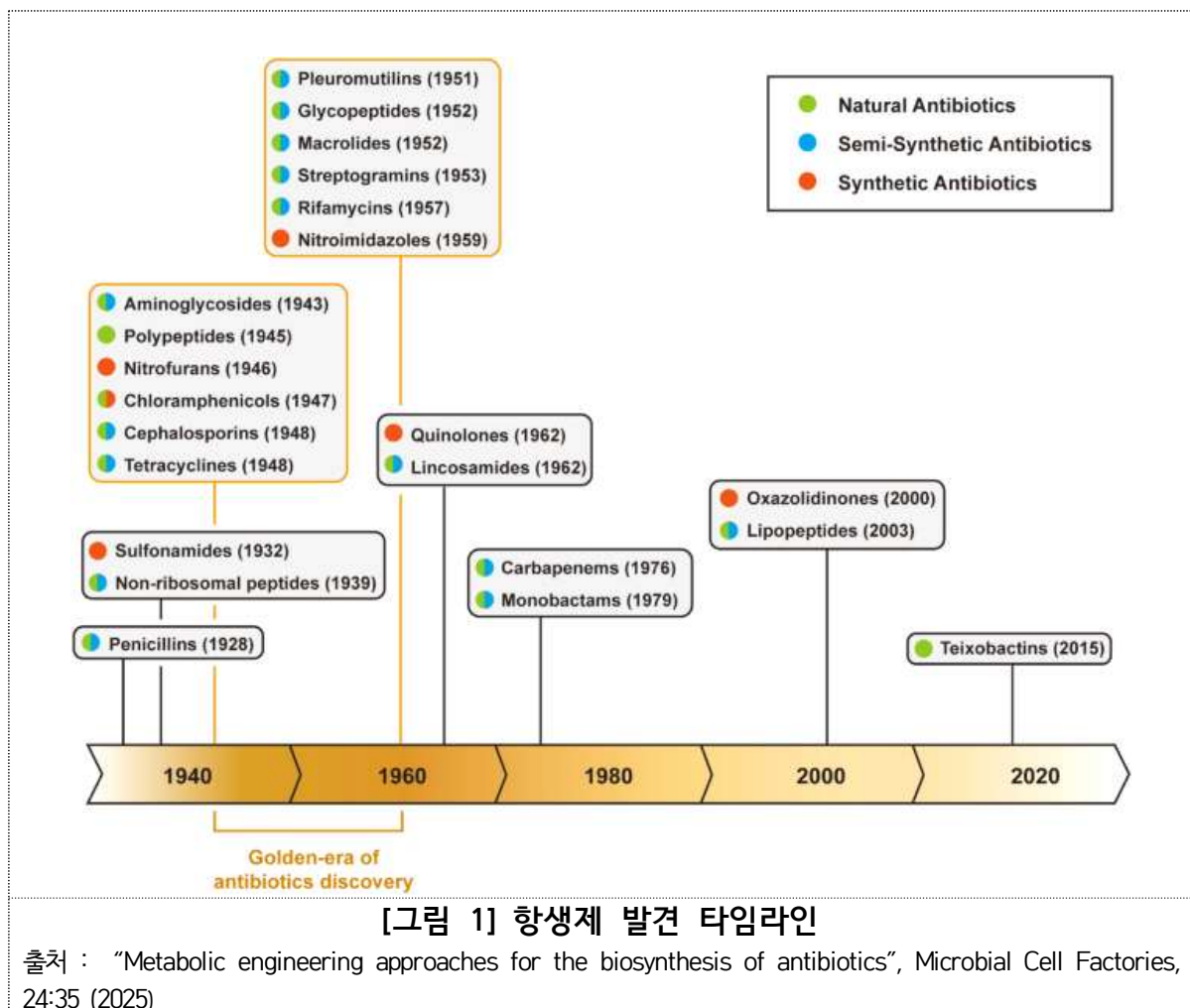
서론

항생제의 오남용은 병원균의 빠른 진화를 촉진시켜 **다제내성균(MDR pathogen)**의 등장을 초래하였다. 2019년에는 전 세계적으로 약 500만 명이 항생제 내성균으로 인해 사망한 것으로 보고되었으며, 이는 새로운 항생제 개발의 시급성을 부각시키고 있다[1]. 그러나 **병원균의 빠른 진화 속도**에 비해 **항생제의 개발 속도**가 미처 따라가지 못하고 있으며, 이에 따라 제약회사의 연구개발(R&D) 투자도 점차 감소하고 있는 실정이다. 이러한 상황에서 신속한 항생제 발굴, 개발, 생산을 위한 연구는 필수적이며 현재 활발히 진행되고 있다.

이미 잘 알려진 바와 같이 최초의 항생제는 알렉산더 플레밍(Alexander Fleming)이 *Penicillium notatum*에서 발견한 페니실린(penicillin)으로, 제2차 세계대전 당시 많은 환자의 사망률을 크게 낮추는 데 기여하였다. 항생제의 중요성이 사회적으로 인정받은 이후, 다양한 항생제 개발이 활발히 이루어졌으며, 항생 활성을 지닌 대부분의 물질이 이 시기에 발견되었다[2]. 이들 물질은 주로 Actinomycetes 속에 속하는 **방선균**에서 생산되며, 실제로 1945년부터 1979년까지의 ‘항생제 개발 황금기(Golden Age of Antibiotics)’ 동안 발견된 항생제의 약 55%가 방선균에서 유래한 것으로 보고되었다[3, 4, 5].

방선균은 다수의 **생합성 유전자 클러스터(Biosynthetic Gene Cluster, BGC)**를

보유하고 있어 다양한 2차 대사산물 생산의 잠재력을 지닌다. 특히, 방선균의 대표적인 2차 대사산물인 폴리케타이드(Polyketide)는 폴리케타이드 합성효소(Polyketide synthase, PKS)에 의해 합성되며, 많은 종류의 항생제를 포함하고 있다. 그러나 방선균은 유전자 조작이 어렵고 배양 조건이 까다로워 산업적 생산에 있어 생산성과 수율이 낮다는 한계가 있다[6]. 따라서 방선균뿐만 아니라 다양한 박테리아에서 2차 대사산물 속 항생물질을 발견하고, 이를 생산하는 전략은 굉장히 중요하다.



1. 새로운 항생제 발견을 위한 전략

토양에는 수많은 박테리아가 존재하며, 서로 생존 경쟁을 벌이기 위해 다양한 항생물질을 생산한다. 이러한 항생제는 자연환경의 박테리아뿐만 아니라, 인체 내에서 공생하는 박테리아에 의해서도 생성된다. 이들이 만들어내는 항생물질이 특정 병원균에 효과가 있는지를 확인하기 위해, 여러 방법을 통해 선별 과정을 진행할 수 있다.

가. 표현형 스크리닝 (Phenotype screening)

다양한 특성을 가진 박테리아를 실험실 환경에서 인위적으로 배양하는 일은 쉽지 않으며, 실제로 전체 박테리아 중 1% 이하만이 배양에 성공한다[7]. 따라서 가장 원초적이고 쉬운 방법은 항생제로서 가능성이 보이는 물질을 병원균에 처리하여 생존성을 평가하는 것이다. 그러나 이 방법만으로는 해당 항생물질이 어떤 방식으로 병원균의 생존을 억제하는지, 즉 작용기작(Mechanism of Action, MoA)을 파악하기 어렵다[8, 9].

이를 보완하기 위해 최근에는 TESEC(Target Essential Surrogate *E. coli*) 시스템이 주목받고 있다. TESEC 시스템은 배양이 어려운 병원균 대신 조작이 쉬운 대장균(*Escherichia coli*)을 모델로 활용하는 방법이다. 대장균의 필수 유전자를 병원균이 갖고 있는 유사한 유전자로 대체한 후, 병원균의 타겟 유전자 또는 대사 경로를 대장균의 성장성과 직접적으로 연관 지어 파악할 수 있다. 예를 들어, 특정 항생제 후보 물질이 특정 병원체의 유전자로부터 비롯된 효소를 억제할 경우 해당 유전자가 삽입된 *E. coli*의 성장이 억제된다. 이를 통해 항생제의 표적과 작용 메커니즘을 효과적으로 규명할 수 있다[10].

나. 항생제 작용 기작(mode of action; MoA) 기반 항생제 발견

기존에는 병원균의 생존 여부만을 판단하여 항생물질을 선별하는 방식이 일반적이었던 반면, 최근에는 논리적 추론과 세포 수준의 분석을 바탕으로 물질의 작용 기전을 이해하고, 이를 통해 항생제로서의 가능성을 평가하는 방식이 주목받고 있다.

일반적으로 항생제는 박테리아를 사멸시켜야 하므로, 생존에 필수적인 요소를 표적으로 한다. 대표적인 표적에는 세포벽 및 세포막 합성, 세포막 투과성, 전자전달계, 뉴클레오타이드 및 DNA 합성, 단백질 합성 등이 있다. 특정 물질이 세포에 어떤 영향을 미치는지를 파악하기 위해 다양한 분석 방법이 활용된다[11].

① 박테리아 세포학적 프로파일링(Bacterial cytological profiling, BCP)

항생제를 처리한 후, 세포의 생리학적 표현형의 변화를 관찰함으로써 해당 항생제의 작용기전을 유추할 수 있다. 세포의 다양한 부위를 각각 다른 형광염료로 염색한 뒤, 처리 전후의 모습을 비교하여 어떤 부위에 변화가 일어났는지 분석한다[12]. 예를 들어, 펩타이드 기반 항생제를 처리했을 때 세포가 길쭉한 형태로 변형되었다면, 이는 해당 물질이 세포 분열을 억제한다는 것을 의미할 수 있다[13].

② 유세포 분석(Flow cytometry)

유세포 분석은 BCP와 유사하게 세포의 생리·화학적 특성을 분석하지만, 형광 표지뿐만 아니라 세포의 크기, 복잡성, 전기적 신호 등 다양한 지표를 기반으로 살아있는 세포와 죽은 세포를 구분한다. 이를 통해 항생제에 의한 세포 반응을 보다 정량적으로 평가할 수 있다[14].

③ CRISPR 간섭(CRISPR interference, CRISPRi)

CRISPR 간섭(CRISPRi)는 DNA 절단 기능이 제거된 catalytically dead Cas9(dCas9) 단백질과 가이드 RNA를 이용해 표적 유전자의 전사를 선택적으로 억제하는 시스템이다[15]. 이를 통해 세포의 필수 유전자를 선택적으로 억제할 수 있으며, 특정 유전자가 억제된 조건에서 항생제의 효과와 비교함으로써 항생제의 작용기전을 밝히는 데 활용된다[16].

④ 단백질체 분석 (Proteomics)

단백질체 분석은 세포 내 전체 단백질의 발현 양상을 분석하여 항생제가 세포에 미치는 영향을 규명한다. 항생제 처리 후 특정 필수 단백질의 발현이 억제된

다면, 해당 단백질이 해당 항생제의 표적일 가능성이 높다. 이를 통해 물질의 작용기전을 체계적으로 분석할 수 있다[17].

이처럼 각 실험 기법은 항생제의 작용 메커니즘을 이해하는 데 유용하며, 이들을 단독 또는 조합하여 활용함으로써 보다 정밀하고 신뢰도 높은 결과를 도출할 수 있다. 이를 기반으로 기존에 알려지지 않았던 새로운 항생제 후보 물질을 효과적으로 발견하고 개발할 수 있다.

2. 잠재적 생합성 유전자군(Cryptic BGCs) 활성화를 통한 새로운 항생제 발견

가. 비배양성 균주의 분리 및 유효 물질 확보

지구상에는 셀 수 없이 다양한 종류의 박테리아가 존재하지만, 실제로 실험실에서 배양이 가능한 박테리아는 극히 일부에 불과하다. 많은 박테리아는 항생제로 활용 가능한 유전자를 보유하고 있지만, 배양이 불가능하거나, 실험실 환경에서는 해당 유전자들이 발현되지 않아 그 존재조차 확인하기 어렵다. 따라서 배양이 어려운 박테리아를 배양 가능하게 하거나, 비활성 상태의 유전자 클러스터를 활성화하는 전략이 중요하다[18].

항생제는 일반적으로 박테리아가 주변 경쟁 세균과의 생존 경쟁에서 우위를 점하기 위해 생성된다. 이 때문에 다른 박테리아와의 공배양은 특정 유전자의 발현을 유도하는 유효한 방법이 될 수 있다. 공배양을 통해 세포 간 상호작용이나 경쟁 상황이 유도되면, 그에 반응해 기존에는 발현되지 않던 유전자들이 활성화될 수 있다.

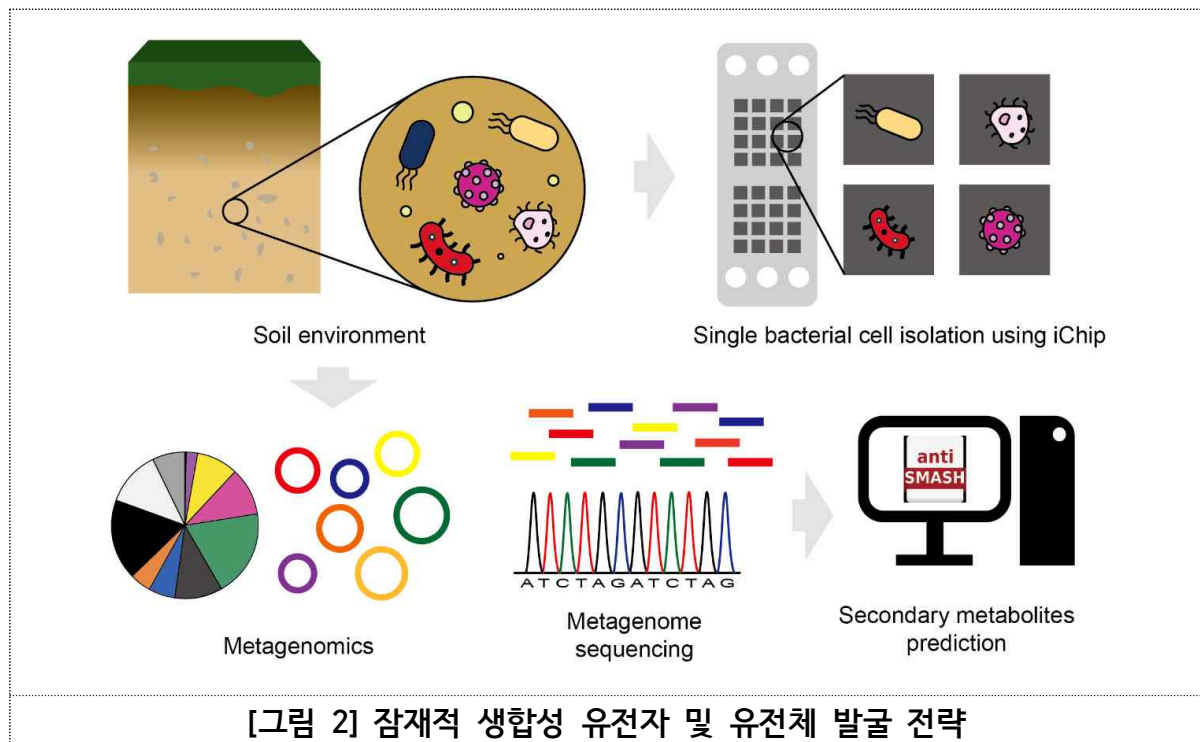
하지만 공배양에는 특정 박테리아의 선별이나 상호작용 메커니즘 파악 등 여러 제약이 존재한다. 이를 보완하기 위해 개발된 기술이 iChip(isolation chip)이다. iChip은 반투과성막과 여러 미세 채널로 구성된 장치로, 토양으로부터 박테리아를 각각 단일세포로 분리된 칸에서 자라도록 할 수 있다. 이렇게 자연 상태에서 분리하여 생장시킨 뒤 실험실에서 분석이 가능해진다. 이 방법을 통해 기존 배양법으로는 얻을 수 없었던 새로운 항생제들이 발견되었는데, 대표적인 예로 테익소박틴(teixobactin)과 클로비박틴(clovibactin)이 있으며,

이들은 다제내성 박테리아에도 강력한 효과를 보인다[19, 20].

나. 잠재적 생합성 유전자 클러스터의 발견 및 유전체 발굴

과거에는 새로운 항생제를 찾기 위해 박테리아를 직접 배양하고 물질을 분석하는 방식이 주류였지만, **게놈 시퀀싱 기술의 발달**로 인해 접근 방식에 큰 변화가 생겼다. 방대한 박테리아 **유전체 데이터**를 기반으로 **잠재적인 항생제 생합성 유전자 클러스터**를 예측하는 것이 가능해졌고, 배양이 불가능한 박테리아의 경우에도 메타게놈 분석(metagenomics)을 통해 다양한 환경 샘플에서 유전 정보를 확보할 수 있게 되었다[21]. 특히 나노포어 시퀀싱(nanopore sequencing), 단일 세포 시퀀싱(single-cell sequencing) 그리고 차세대 시퀀싱(next-generation sequencing) 등 시퀀싱 기술의 비약적인 발전은 다양한 방선균 균주의 유전체 시퀀싱을 가능하게 했으며, 이는 일반적인 조건에서는 발현되지 않는 수많은 잠재 유전자의 발견으로 이어졌다.

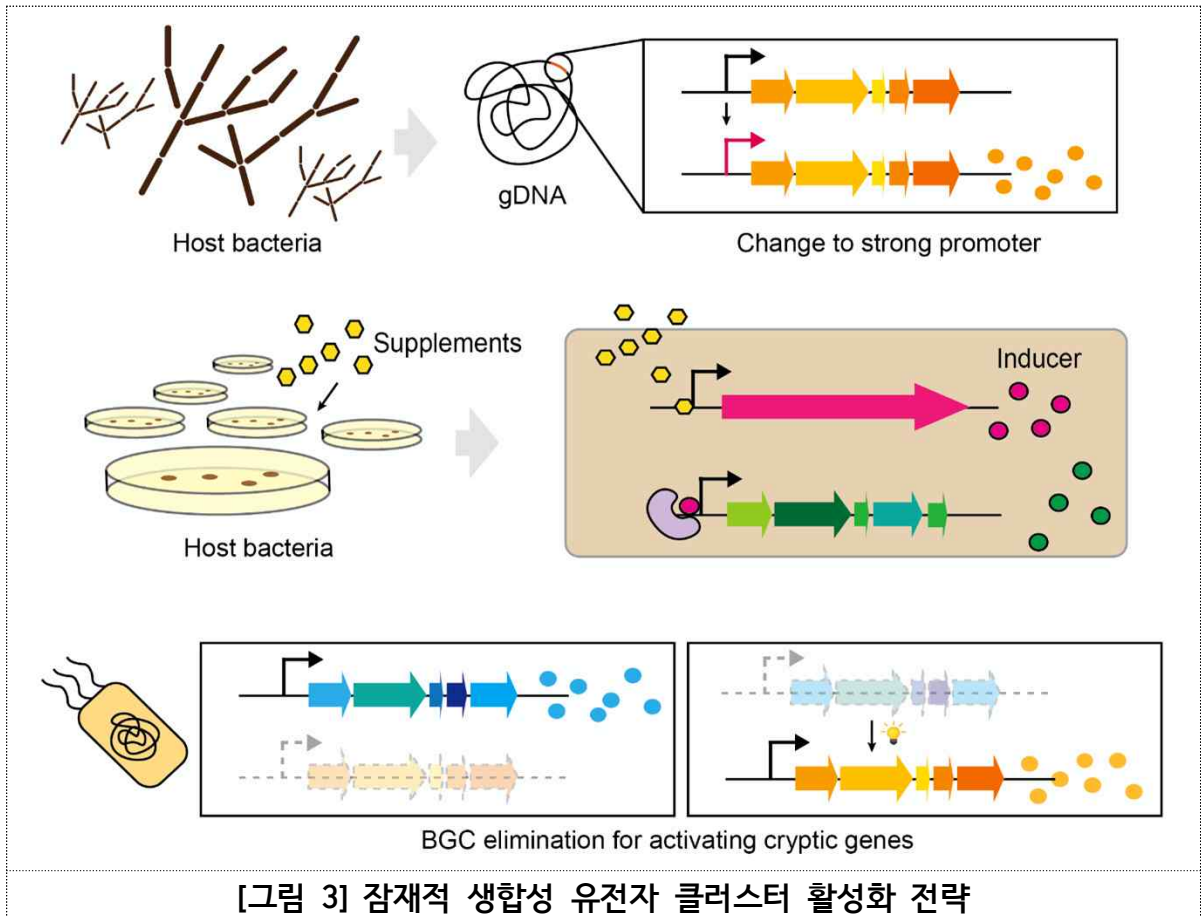
유전체 시퀀싱 기술의 발전에 따라 축적된 **메타유전체 데이터**(metagenomic data)로부터 생합성과 관련된 유전자 클러스터를 효과적으로 발굴하기 위해서는 **다양한 생물정보학 도구**(bioinformatic tool)를 활용할 수 있다. 특히, **antiSMASH**는 게놈 상에 존재하는 다양한 **2차 대사산물 관련 유전자 클러스터**를 예측하는 소프트웨어로, 대표적으로 비리보솜 펩타이드 합성효소(Non ribosomal peptide synthase, NRPS), PKS, 그리고 NRPS-PKS 하이브리드 형태의 클러스터 등을 탐지할 수 있다[22, 23]. 이처럼 생합성 유전자의 구조와 조합을 통해 생산 가능한 화합물을 예측하고, 이를 토대로 후속 연구를 진행함으로써 **배양 없이도 새로운 항생제 후보를 발굴할 수 있는 기반이 마련**되었다.



다. 잠재적 생합성 유전자 클러스터의 활성화 전략

① 유전적 단계에서의 활성화

가장 기본적인 접근법은 강력하고 적합한 프로모터(promoter)를 유전자 클러스터의 상류에 삽입하여 발현을 유도하는 것이다. 예를 들어, 2차 대사산물 유전자를 많이 보유하고 있는 *Streptomyces viridochromogenes*의 경우, *kasO** 프로모터를 타입II PKS 유전자 클러스터에 삽입하여 dihydrobenzo[α]naphthacenequinone 구조를 가지는 새로운 폴리케타이드를 생산한 바 있다[24].



또한, 생합성 경로를 조절하는 전사 조절 인자(regulator)를 도입하거나 과발현시키는 방법도 효과적이다. 대표적으로 LAL(Large ATP-binding regulators of the LuxR family) 계열의 조절인자는 Type I PKS 유전자 클러스터를 활성화하는 데 중요한 역할을 하며, 이를 통해 아버멕틴(ivermectin), 살리노마이신(salinomycin), 스타우로스포르린(staurosporine)과 같은 항생제가 생산되었다[25].

한편, 이미 알려진 BGC의 발현을 억제하여 새로운 유전자 클러스터가 발현될 수 있는 여지를 만드는 전략도 있다. 세포 내의 대사 자원이 특정 클러스터에 집중되지 않도록 하여, 이전에는 발현되지 않던 유전자 클러스터가 새롭게 활성화될 수 있다. 이 전략을 통해 티올락토마이신(thiolactomycin), 아미세틴(amicetin) 등 새로운 항생물질이 발견되었다[26].

② 화학적·환경적 자극을 통한 유도

잠재적 생합성 유전자 발현을 유도하는 또 다른 방법은 화학적 유도제(chemical elicitor)나 환경적 스트레스를 가하는 것이다. 방선균의 대사 및 대사조절 경로는 때때로 특정 화학물질에 반응하여 활성화되면서 새로운 물질을 생산하는 경우가 있다. 예를 들어, 박테리아의 생존에 큰 영향을 주지 않는 수준의 항생제를 처리하면, 이에 반응하여 새로운 2차 대사산물이 발현될 수 있다.

또한, 배양 조건의 변화 역시 강력한 유도 신호가 된다. 특정 영양소가 결핍된 환경을 제공하면, 박테리아는 생존을 위한 적응 과정에서 새로운 물질을 생산하게 된다. 예를 들어, 철(Fe^{3+})을 제거한 배지에서는 박테리아가 철 결핍을 극복하기 위해 coelichelin이라는 시데로포어(siderophore)를 생산하였다[27].

이외에도, 서로 다른 미생물의 공배양(co-culture)은 강력한 유도 전략 중 하나다. 한 균주로부터 생산된 대사산물이 다른 균주에게 화학적 유도제로 작용하면서 잠재적 생합성 유전자 클러스터의 발현을 유도할 수 있다[28].

라. 이종 발현 시스템 구축

수많은 잠재적 생합성 유전자들을 발견하는 데 성공했으나 대부분이 방선균 유래의 생합성 경로이며, 이를 본래의 숙주에서 생산하는 것은 어려운 일이다. 해당 유전자들을 클로닝하여 대표적 이종 모델 균주인 대장균이나 효모에 도입하여 생산하는 것 역시 균주 간의 특성 차이로 인해 제한되는 경우가 많다. 따라서 같은 방선균에 속하는 다양한 *Streptomyces* 균주에 유전자를 도입하여 발현하는 방법을 이용하고 있다[29].

3. 항생제 생산량 증진 전략

가. 방선균 엔지니어링을 통한 항생제 생산 증진

방선균은 다양한 항생제를 생산할 수 있는 매우 뛰어난 미생물 공장이지만, 유전적 조작의 어려움으로 인해 산업적 활용에 어려움을 겪는 경우도 보고되었다. 그러나 최근 CRISPR 기술을 포함한 합성생물학 및 대사공학 도구의 비약적인 발전은 이러한 제약을 극복할 수 있는 실질적인 가능성을 제시하고 있다. 특히 CRISPR-Cas9 시스템은 방선균 유전체 내에서 유전자 삽입, 삭제, 교정 등을 정밀하게 수행할 수 있는 강력한 도구로 자리매김하고 있다[30, 31].

이러한 기술은 기존에 존재하던 방선균의 유전적 조작의 한계를 뛰어넘으며, 단순히 기존 항생제의 생산량을 높이는 데 그치지 않고, 대사 흐름을 재설계하여 잠재적 이차 대사산물 경로를 활성화함으로써 새로운 항생제의 발견 가능성을 넓히는 데 기여하고 있다. 실제로 기존 항생제 유전자 클러스터를 제거한 뒤, 새로운 항생제가 생산되는 사례가 보고된 바 있다. 또한 CRISPR 시스템은 대형 유전자 클러스터의 안정적인 삽입에도 활용될 수 있으며, 이를 통해 특정 항생제 클러스터를 반복 삽입하여 높은 생산성을 달성한 사례도 있다. 이러한 전략은 고효율 항생제 생산 플랫폼 구축에 있어 핵심적인 요소로 간주된다.

더불어, DNA 절단을 수반하지 않는 염기편집 기술(base editing)은 세포독성을 최소화하면서 유전자 기능을 조절할 수 있는 대안으로 주목받고 있다[32]. *Streptomyces collinus* 및 *Streptomyces avermitilis*와 같은 방선균에 적용된 CRISPR-BEST 및 eSCBE3-ng-Hypa 시스템은 GC 비율이 높은 게놈에서도 높은 효율을 보이며, 오프타겟 효과를 최소화하는 진일보한 기술로 평가된다[33].

오믹스 분석(Omics analysis)을 기반으로 한 대사와 유전자 조절 네트워크의 통합적 이해는 항생제 생산성 향상 전략을 정교화하는 데 기여하고 있다. 특정 유전자가 세포 성장이나 대사에 미치는 영향을 규명하고, 그 기능을 조절함으로써 항생제 생산성 증대에 성공한 사례들이 나타나고 있다. 예를 들어, 균사 파편화를 유발하는 유전자의 억제를 통해 세포 성장을 촉진하고, ansamitocin P-3(AP-3) 생산을 향상시킨 전략은 대표적인 사례이다[34]. 이 외에도, 대사 흐름 내에서 에너지원으로 기능하는 triacylglycerol(TAG)의 축적 및 분해 과정을

제어함으로써 생산성 향상을 유도하는 전략도 고도화되고 있다[35]. 이러한 전략은 산업 규모의 발효 공정에서도 높은 수준의 항생제 생산성을 확보하는 데 실질적으로 기여하고 있다.

나. 이종 모델 미생물(heterologous model microorganism)을 이용한 항생제 생산

방선균의 높은 수준의 항생제 생산 능력에도 불구하고, 유전체 조작의 번거로움과 복잡한 대사조절 메커니즘 및 고밀도 배양의 어려움으로 인해, *E. coli*, *Saccharomyces cerevisiae*와 같은 모델 미생물이 항생제 이종 생산의 대안으로 활용되고 있으며, 이들 시스템은 빠른 성장 속도, 정교한 유전체 조작 도구, 산업적 확장성 등에서 강점이 있다[36, 37].

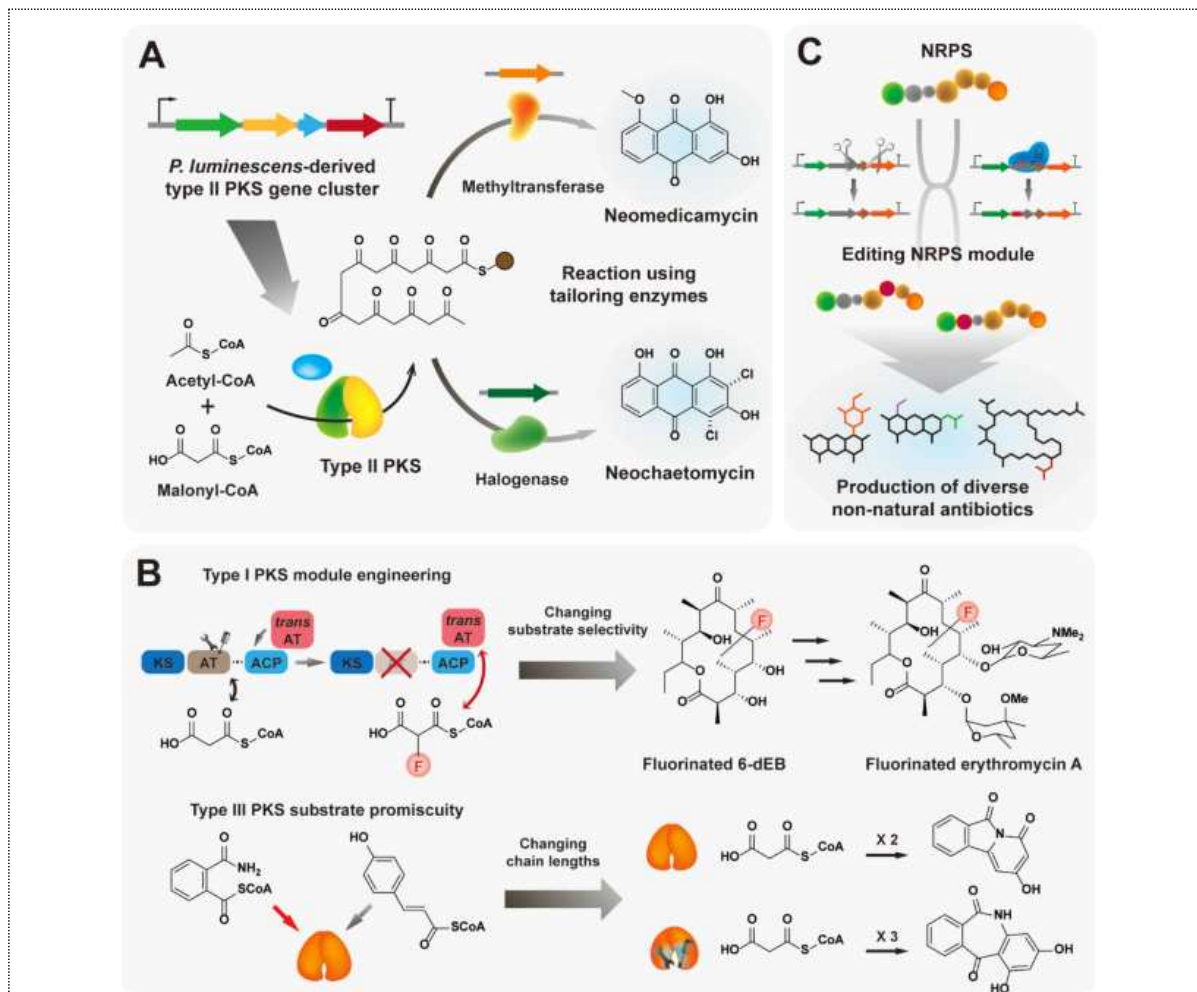
*E. coli*는 대표적인 이종 발현 플랫폼으로, 대형 PKS 및 NRPS 시스템을 포함한 복잡한 항생제 생합성 경로를 효율적으로 도입하고 최적화할 수 있다. 실제로 에리스로마이신(erythromycin)의 전구체 및 완제품을 *E. coli*에서 성공적으로 생산한 사례는 이러한 가능성을 입증하며, type I PKS뿐 아니라 그동안 이종 발현이 어려운 것으로 알려져 있던 type II PKS의 성공적인 연구 사례도 최근 연구에서 제시되고 있다[38, 39]. 또한 β -락탐 계열 항생제인 카바페넴(carbapenem) 역시 *E. coli*에서 생산할 수 있게 되었으며, 이러한 사례들은 유전자 클러스터 도입과 대사 흐름의 최적화를 통해 실현되었다[40].

*S. cerevisiae*는 다양한 tailoring enzyme의 발현이 가능하고 유전체 조작이 용이하며, 산업적 활용성이 높아 항생제 생산 플랫폼으로 주목받고 있다[41]. 실제로 NRPS 기반의 페니실린 생산과 type III PKS를 활용한 액티노로딘(actinorhodin) 전구체 생산 사례가 보고되었다. 또 다른 효모인 *Yarrowia lipolytica*는 우수한 acetyl-CoA 대사 흐름과 고농도의 지질 축적 능력을 바탕으로 소수성 항생제 생산에 적합하며, 피루브산 우회 경로와 PEX10 유전자 과발현을 통해 TAL을 35.9 g/L 수준으로 생산한 사례가 있다[42]. TAL은 간단한 화학 반응으로 항생제인 포고스톤(pogostone)으로 전환할 수 있어, 대사공학을 통한 새로운 항생제 생산 플랫폼 개발 가능성을 보여준다[43].

대표적인 모델 미생물 외에도 *Corynebacterium glutamicum*과 *Pseudomonas* 속 균주가 항생제 생산 플랫폼으로 주목받고 있다. *C. glutamicum*의 경우 식품용 물질을 효율적으로 생산할 수 있는 특징이 있지만, 핵심 전구체로 작용하는 프로

피오네이트에 의해 세포 성장 저해 현상이 발생하는 한계가 있다. 이러한 한계를 극복하기 위해 ALE(adaptive laboratory evolution)를 통해 내성 균주를 확보하여, 프로피오네이트의 존재 하에서도 높은 생장성을 유지하면서 목표 물질인 저미시딘(germicidin) 생산량을 야생형 대비 18배가량 향상시킨 사례가 있다 [44]. 또한 *Pseudomonas* 균주는 독성 화합물에 대한 내성 및 방향족 대사 경로의 효율성, 그리고 산업적 공정에 대한 뛰어난 적응성의 측면에서 유망한 플랫폼이며, malonyl-CoA 유래 화합물 생산을 위한 전략이 효과적으로 구현되고 있다. 다양한 화합물의 핵심 전구체를 효과적으로 생산하기 위한 대사 공학적 전략을 통해 플라비올린(flaviolin), 피노실빈(pinosylvin), 레스베라트롤(resveratrol) 등의 화합물 생산량을 향상시켰다[45].

4. 항생제의 다양화



[그림 4] 항생제 다양화 전략

출처 : "Metabolic engineering approaches for the biosynthesis of antibiotics", Microbial Cell Factories, 24:35 (2025)

가. 폴리케타이드 생합성효소(PKS) 및 테일러링 효소(Tailoring enzyme)의 공학적 설계를 통한 구조 다양화

최근 다제내성균의 확산으로 인해, 기존 항생제의 구조를 기반으로 한 유사체(analogs) 및 유도체(derivatives) 개발이 중요한 전략으로 부상하고 있다. 특히, 기능기 도입, 탄소 골격 재구성, 구조적 변형을 통해 작용기전의 확장, 생체막 침투성 향상, 내성 회피 등이 가능해지면서, 항생제 다양화(diversification)는 신약 개발의 핵심 축으로 자리 잡고 있다[46]. 기존의 화학합성 기반 유도체 개발은 항생제의 복잡한 구조적 특징으로 인해 공정이 까다롭고 효율이 낮은 한계를 가진다[47]. 이에 따라, 최근에는 합성생물학 기술을 활용한 생물학적 유도체 생산 전략이 활발히 시도되고 있다.

이러한 생물학적 접근의 대표적인 예가 테일러링(tailoring) 효소를 활용한 구조 다양화이다. 이 전략은 주로 리드 화합물(lead compound)의 특정 위치에 메틸기, 할로젠기, 당 등 다양한 작용기를 선택적으로 도입함으로써 항균 활성이나 약물성을 개선하는 방식으로 활용된다. 대표적인 예로 *Photorhabdus luminescens* 유래의 type II minimal PKS에 O-methyltransferase 및 halogenase 효소를 적용하여 신규 안트라퀴논(anthraquinone) 유도체인 네오메디카마이신(neomedicamycin)과 네오케토마이신(neochaetomycin)을 생산한 바 있다. 특히, 염소화된 안트라퀴논(chlorinated anthraquinone)의 경우 항균 활성이 증진된 사례로 보고되며, 다양한 작용기의 도입에 따른 새로운 항생제의 개발 가능성이 주목받고 있다[48].

더 나아가, 모듈화된 구조를 지닌 PKS 효소 자체를 엔지니어링하는 전략 또한 다양한 항생제 유도체 생산의 유망한 접근법으로 활용될 수 있다. 예를 들어, 불소화(fluorination)는 다양한 약물에 새로운 약동학적 특징을 부여하는 화학적 개질 방식으로 널리 활용되고 있는데, 에리스로마이신(erythromycin) 생산 시 PKS 내의 cis-AT 도메인을 제거하고, fluoromalonyl-CoA에 특이적인 trans-AT를 도입하여 다양한 CoA 기반 확장 단위(extender unit)를 활용할 수 있도록 설계한 사례가 있다[49, 50]. 또한, 기질 특이성에 중요한 역할을 하는 thioesterase 도메인의 변이를 통해서도 비자연적 화합물 생산에 성공한 연구도 보고된 바 있다 [51].

이와 함께, 효소의 활성 부위 또는 인접 부위에 점 돌연변이(point mutation)를 도입하는 방식도 다양하게 활용되고 있다[52]. 대형 NRPS 조립체의 경우, 생산 균주에 대해 CRISPR-Cas9 시스템이 최적화되어 항생제뿐만 아니라 다양한 생리활성을 지닌 화합물을 생산할 수 있는 변이체를 효과적으로 구축할 수 있게 되었다. 또한, Type III PKS 효소의 경우 기질 특이성이 낮아 다양한 기질을 수용할 수 있으므로, 돌연변이 유도를 통해 항생제의 구조를 효과적으로 다양화할 수 있는 장점이 있다[53, 54, 55].

이처럼 고도화된 구조 엔지니어링 전략이 가능해진 배경에는 단백질 발현 및 품질 관리를 위한 기술의 발전이 크게 기여하고 있다. 대형 PKS/NRPS 효소는 종종 이종 숙주에서 발현이 어렵거나 기능을 제대로 수행하지 못하는 경우가 많은데, 최근에는 형광 기반 바이오센서를 활용한 실시간 발현 모니터링 기술이 이러한 한계를 극복하는 데 중요한 도구로 자리잡고 있다. 이 기술은 단백질 용해도, 기능성 유지 여부를 직관적으로 평가할 수 있어 고효율 PKS 시스템의 발굴과 최적화에 매우 유용하다.

합성생물학은 이처럼 기능기 도입, 골격 재조합, 발현 효율 향상 등 다양한 기술 요소를 통합적으로 활용함으로써 항생제 유도체의 구조 다양성과 생리활성을 동시에 확보할 수 있는 토대를 마련하고 있다. 이는 단순한 유도체 개발을 넘어, 기존 항생제의 한계를 극복하고 새로운 작용기전을 갖는 차세대 항생제 개발로 이어질 수 있다는 점에서 높은 전략적 가치를 지닌다.

나. 항생제의 반합성(Semi-synthesis) 전략

합성생물학과 효소공학을 통한 항생제 다양화 전략은 지난 10여 년간 비약적인 성과를 보여주었지만, 여전히 효소가 촉매할 수 있는 반응의 범위에는 한계가 존재한다. 이를 보완하기 위해 생합성과 화학합성을 결합한 반합성 전략이 다시 주목받고 있다. 이러한 전략은 미생물을 활용해 항생제 또는 그 전구체를 생물학적으로 대량 생산한 후, 이를 화학적 변형을 통해 약물의 활성을 개선하거나 새로운 유도체를 얻는 접근 방식이다.

반합성 항생제는 새로운 화합물을 완전히 처음부터 합성하는 것에 비해 생산

효율이 높고, 기존 항생제의 구조 기반을 유지하면서도 새로운 치환기를 도입함으로써 내성균에 대한 효능을 유지하거나 확장할 수 있다는 장점이 있다. 특히 메틸화, 아실화, 불소화와 같은 반응을 통해 소수성 사슬(hydrophobic tail), 당 잔기(sugar moiety), 할로젠기(halogen group) 등을 정밀하게 제어함으로써 다양한 구조적 변형이 가능하다[56]. 이러한 방식으로 개발된 반합성 유도체는 기존 약물보다 더 넓은 병원체 스펙트럼에 적용할 수 있으며, 항균 활성뿐 아니라 약동학적 특성도 개선할 수 있다. 특히 다제내성 병원균에 대해 효과적인 유도체를 개발할 수 있다는 점에서 해당 기술의 중요성을 엿볼 수 있다. 대표적인 예로, 나타마이신(natamycin)의 경우 생합성 생산 후 화학적 유도체화 과정을 거쳐 용해도를 10배 이상 향상시키는 데 성공하였으며, 이와 동시에 항균 활성을 유지 또는 증대시킨 사례가 있다[57]. 이는 화학적 수단이 여전히 약물의 물성 개선에 효과적인 도구임을 보여주는 사례이다.

또한, 최근에는 특정 병원체군(ESKAPE 병원균, 메티실린 내성 황색 포도상구균, 결핵균 등)을 목표로 한 구조 최적화가 활발히 진행되고 있으며, 이를 통해 고전 항생제 기반 반합성 유도체의 임상 적용 가능성이 높아지고 있다[58]. 반합성 항생제는 특히 천연물 기반 항생제 개발이 포화 상태에 이른 현시점에서, 신속하고 비용 효율적인 신약 개발 수단으로서 가치가 재조명되고 있다.

Conclusion

다제내성 병원균의 확산이 전 세계적으로 심각한 보건 위협으로 대두되면서, 새로운 항생제의 발굴과 생산을 위한 기술적 접근의 중요성이 더욱 커지고 있다. 1940~1960년대의 ‘항생제 발견의 황금기’ 이후 새로운 항생제의 발견 속도는 현저히 둔화되었지만, 최근 들어 합성생물학, 대사공학, 시스템생물학 등 다양한 분야의 융합을 통해 항생제 개발의 정체기를 극복하려는 시도가 활발히 이루어지고 있다.

특히 자연에서 유래한 신규 항생물질의 탐색은 여전히 핵심적인 전략으로 활용되고 있으며, 이에 더해 메타게놈 분석, 유전체 마이닝 기술을 통한 방대한 BGC 탐색, 잠재적 BGC 활성화, 이종 숙주 기반 대량 생산 플랫폼 구축 등은

자연 유래 항생제 자원의 활용 가능성을 크게 확장하고 있다. 특히 CRISPR 및 다양한 유전자 조절 기술, 그리고 방선균 등 고생합성능 미생물에 대한 대사 이해도 향상은 고효율 세포공장 개발을 뒷받침하고 있다.

더불어, 효소공학(Enzyme engineering), 자동화된 ALE, 기계학습 기반 대사 공학 기술은 항생제의 다양성 확대 및 생산성 향상을 동시에 가능케 하고 있으며, organ-on-a-chip 기술과 같은 차세대 전임상 평가 플랫폼은 신약 개발의 병목을 해소할 수 있는 대안으로 주목받고 있다[59, 60].

PKS/NRPS와 같은 복잡한 생합성 효소의 설계 및 재조합의 기술적 한계는 여전히 존재하지만, 최근 AlphaFold3 및 AI 기반 단백질 설계 도구의 발전은 맞춤형 항생제 합성효소의 성공적인 설계와 함께 정밀한 화학 구조를 갖는 항생제의 개발 가능성을 높이고 있다[61]. 더 나아가, 딥러닝 기반 활성 예측 모델은 수백만 개의 화합물에 대한 항생제 활성 및 세포독성 예측을 가능케 하며, AI 기반 후보 물질 스크리닝 시스템으로 진화하고 있다[62, 63, 64].

마지막으로, 항생제 이외에도 antisense oligonucleotide, 항균 펩타이드, 미생물 기반 치료제 등 MDR 병원균에 대응할 수 있는 다양한 치료 전략도 병행 개발되고 있으며, 이러한 기술들은 기존 항생제 중심의 대응 체계를 보완하는 중요한 축이 되고 있다. 특히 최근에는 박테리오파지를 활용하여 표적 병원균을 선택적으로 사멸하는 기술도 보고되어, 항생제 내성균 문제의 해결을 위한 다양한 전략을 제시하고 있다.

결론적으로, 항생제 개발은 더 이상 단일 분야의 기술로 해결할 수 없는 복합적 도전 과제이다. 합성 생물학, 대사공학, 효소 설계, AI 기반 예측 기술, 화학적 반합성 전략 등 다학제 융합을 통한 통합적 접근이 필수적이며, 이러한 기술들이 상호보완적으로 작동할 때, 우리는 다제내성균에 대한 새로운 대응 수단을 확보할 수 있을 것이다.

참고문헌

1. About Antimicrobial Resistance, U.S. Centers for Disease Control and Prevention (2024)
2. Smith PW, Watkins K, Hewlett A. Infection control through the ages. *Am J Infect Control*. 2012;40:35-42.
3. Ludwig P, Holzthutter H, Colosimo A. Modelling the reaction mechanism of the reticulocyte lipoxygenase. *Biomed Biochim Acta*. 1987;46:S241-244.
4. Bentley SD, Chater KF, Cerdeño-Tárraga AM, Challis GL, Thomson NR, James KD, Harris DE, Quail MA, Kieser H, Harper D, et al. Complete genome sequence of the model actinomycete *Streptomyces coelicolor* A3(2). *Nature*. 2002;417:141-7.
5. Maiti PK, Das S, Sahoo P, Mandal S. *Streptomyces* sp SM01 isolated from Indian soil produces a novel antibiotic picolinamycin effective against multi drug resistant bacterial strains. *Sci Rep*. 2020;10:10092.
6. Hutchings MI, Truman AW, Wilkinson B. Antibiotics: past, present and future. *Curr Opin Microbiol*. 2019;51:72-80.
7. Frei A, Verderosa AD, Elliott AG, Zuegg J, Blaskovich MAT. Metals to combat antimicrobial resistance. *Nat Rev Chem*. 2023;7:202-24.
8. Moffat JG, Rudolph J, Bailey D. Phenotypic screening in cancer drug discovery—past, present and future. *Nat Rev Drug Discov*. 2014;13:588-602.
9. Terstappen GC, Schlüpen C, Raggiaschi R, Gaviraghi G. Target deconvolution strategies in drug discovery. *Nat Rev Drug Discov*. 2007;6:891-903.
10. Bongaerts N, Edoo Z, Abukar AA, Song X, Sosa-Carrillo S, Haggenueller S, Savigny J, Gontier S, Lindner AB, Wintermute EH. Low-cost antimycobacterial drug discovery using engineered *E. coli*. *Nat Commun*. 2022;13:3905.
11. Newton BA. Mechanisms of antibiotic action. *Annu Rev Microbiol*. 1965;19:209-40.
12. Nonejuie P, Burkart M, Pogliano K, Pogliano J. Bacterial cytological profiling rapidly identifies the cellular pathways targeted by antibacterial

- molecules. Proc Natl Acad Sci USA. 2013;110:16169-74.
13. Araújo-Bazán L, Ruiz-Avila LB, Andreu D, Huecas S, Andreu JM. Cytological profile of antibacterial FtsZ inhibitors and synthetic peptide MciZ. Front Microbiol. 2016;7:1558.
 14. Marutescu LG. Current and future flow cytometry applications contributing to antimicrobial resistance control. Microorganisms. 2023.
 15. Larson MH, Gilbert LA, Wang X, Lim WA, Weissman JS, Qi LS. CRISPR interference (CRISPRi) for sequence-specific control of gene expression. Nat Protoc. 2013;8:2180-96.
 16. Zhang H, Li X, Liu X, Ji X, Ma X, Chen J, Bao Y, Zhang Y, Xu L, Yang L, Wei X. The usnic acid derivative peziculone targets cell walls of grampositive bacteria revealed by high-throughput CRISPRi-seq analysis. Int J Antimicrob Agents. 2023;62:106876.
 17. Tsakou F, Jersie-Christensen R, Jenssen H, Mojsoska B. The role of proteomics in bacterial response to antibiotics. Pharmaceuticals. 2020.
 18. Stewart EJ. Growing unculturable bacteria. J Bacteriol. 2012;194:4151-60.
 19. Nichols D, Cahoon N, Trakhtenberg EM, Pham L, Mehta A, Belanger A, Kanigan T, Lewis K, Epstein SS. Use of ichip for high-throughput in situ cultivation of “uncultivable” microbial species. Appl Environ Microbiol. 2010;76:2445-50.
 20. Ling LL, Schneider T, Peoples AJ, Spoering AL, Engels I, Conlon BP, Mueller A, Schäberle TF, Hughes DE, Epstein S, et al. A new antibiotic kills pathogens without detectable resistance. Nature. 2015;517:455-9.
 21. Garmendia L, Hernandez A, Sanchez MB, Martinez JL. Metagenomics and antibiotics. Clin Microbiol Infect. 2012;18(Suppl 4):27-31.
 22. Blin K, Shaw S, Augustijn HE, Reitz ZL, Biermann F, Alanjary M, Fetter A, Terlouw BR, Metcalf WW, Helfrich EJN, et al. antiSMASH 7.0: new and improved predictions for detection, regulation, chemical structures and visualisation. Nucleic Acids Res. 2023;51:W46-50.
 23. Kim DR, Kwak YS. A genome-wide analysis of antibiotic producing genes in *Streptomyces globisporus* SP6C4. Plant Pathol J. 2021;37:389-95.

24. Handelsman J. Metagenomics: application of genomics to uncultured microorganisms. *Microbiol Mol Biol Rev.* 2004;68:669-85.
25. Guan H, Li Y, Zheng J, Liu N, Zhang J, Tan H. Important role of a LAL regulator StaR in the staurosporine biosynthesis and high-production of *Streptomyces fradiae* CGMCC 4576. *Sci China Life Sci.* 2019;62:1638-54.
26. Culp EJ, Yim G, Waglechner N, Wang W, Pawlowski AC, Wright GD. Hidden antibiotics in actinomycetes can be identified by inactivation of gene clusters for common antibiotics. *Nat Biotechnol.* 2019;37:1149-54.
27. Challis GL, Ravel J. Coelichelin, a new peptide siderophore encoded by the *Streptomyces coelicolor* genome: structure prediction from the sequence of its non-ribosomal peptide synthetase. *FEMS Microbiol Lett.* 2000;187:111-4.
28. M SH, Hassan HM, Mohammed R, M MF, Sayed AM, A AH, S FA, Rateb ME, Alhadrami HA, Abdelmohsen UR. Induction of antibacterial metabolites by co-cultivation of two red-sea-sponge-associated actinomycetes *Micromonospora* sp. UR56 and *Actinokinespora* sp. EG49. *Mar Drugs.* 2020.
29. Liu SH, Wang W, Wang KB, Zhang B, Li W, Shi J, Jiao RH, Tan RX, Ge HM. Heterologous expression of a cryptic giant type I PKS gene cluster leads to the production of ansaseomycin. *Org Lett.* 2019;21:3785-8.
30. Doudna JA, Charpentier E. Genome editing. The new frontier of genome engineering with CRISPR-Cas9. *Science.* 2014;346:1258096.
31. Ran FA, Hsu PD, Wright J, Agarwala V, Scott DA, Zhang F. Genome engineering using the CRISPR-Cas9 system. *Nat Protoc.* 2013;8:2281-308.
32. Tong Y, Whitford CM, Robertsen HL, Blin K, Jørgensen TS, Klitgaard AK, Gren T, Jiang X, Weber T, Lee SY. Highly efficient DSB-free base editing for *streptomyces* with CRISPR-BEST. *Proc Natl Acad Sci USA.* 2019;116:20366-75.
33. Wang J, Wang K, Deng Z, Zhong Z, Sun G, Mei Q, Zhou F, Deng Z, Sun Y. Engineered cytosine base editor enabling broad-scope and highfidelity gene editing in *Streptomyces*. *Nat Commun.* 2024;15:5687.
34. Wu Y, Kang Q, Zhang LL, Bai L. Subtilisin-involved morphology engineering for improved antibiotic production in actinomycetes. *Biomolecules.* 2020.

35. Wang W, Li S, Li Z, Zhang J, Fan K, Tan G, Ai G, Lam SM, Shui G, Yang Z, et al. Harnessing the intracellular triacylglycerols for titer improvement of polyketides in *Streptomyces*. *Nat Biotechnol*. 2020;38:76-83.
36. Yang D, Park SY, Park YS, Eun H, Lee SY. Metabolic engineering of *Escherichia coli* for natural product biosynthesis. *Trends Biotechnol*. 2020;38:745-65.
37. Yang D, Prabowo CPS, Eun H, Park SY, Cho IJ, Jiao S, Lee SY. *Escherichia coli* as a platform microbial host for systems metabolic engineering. *Essays Biochem*. 2021;65:225-46.
38. Pfeifer BA, Admiraal SJ, Gramajo H, Cane DE, Khosla C. Biosynthesis of complex polyketides in a metabolically engineered strain of *E. coli*. *Science*. 2001;291:1790-2.
39. Fang L, Guell M, Church GM, Pfeifer BA. Heterologous erythromycin production across strain and plasmid construction. *Biotechnol Prog*. 2018;34:271-6.
40. Shomar H, Gontier S, van den Broek NJF, Tejeda Mora H, Noga MJ, Hagedoorn PL, Bokinsky G. Metabolic engineering of a carbapenem antibiotic synthesis pathway in *Escherichia coli*. *Nat Chem Biol*. 2018;14:794-800.
41. Siddiqui MS, Thodey K, Trenchard I, Smolke CD. Advancing secondary metabolite biosynthesis in yeast with synthetic biology tools. *FEMS Yeast Res*. 2012;12:144-70.
42. Markham KA, Palmer CM, Chwatko M, Wagner JM, Murray C, Vazquez S, Swaminathan A, Chakravarty I, Lynd NA, Alper HS. Rewiring *Yarrowia lipolytica* toward triacetic acid lactone for materials generation. *Proc Natl Acad Sci USA*. 2018;115:2096-101.
43. Yu J, Landberg J, Shavarebi F, Bilanchone V, Okerlund A, Wanninayake U, Zhao L, Kraus G, Sandmeyer S. Bioengineering triacetic acid lactone production in *Yarrowia lipolytica* for pogostone synthesis. *Biotechnol Bioeng*. 2018;115:2383-8.
44. Zhan C, Lee N, Lan G, Dan Q, Cowan A, Wang Z, Baidoo EEK, Kakumanu R, Luckie B, Kuo RC, et al. Improved polyketide production in *C. glutamicum* by preventing propionate-induced growth inhibition. *Nat Metab*. 2023;5:1127-40.
45. Schwanemann T, Otto M, Wynands B, Marienhagen J, Wierckx N. A



- Pseudomonas taiwanensis* malonyl-CoA platform strain for polyketide synthesis. *Metab Eng.* 2023;77:219-30.
46. Yang D, Zhou H, Lee SY. Production of diversified polyketides by metabolic engineering. *Biochemistry.* 2021;60:3424-6.
 47. Tian DS, Zhang X, Cox RJ. Comparing total chemical synthesis and total biosynthesis routes to fungal specialized metabolites. *Nat Prod Rep.* 2024.
 48. Li J, Chen G, Wu H, Webster JM. Identification of two pigments and a hydroxystilbene antibiotic from *Photorhabdus luminescens*. *Appl Environ Microbiol.* 1995;61:4329-33.
 49. Gillis EP, Eastman KJ, Hill MD, Donnelly DJ, Meanwell NA. Applications of fluorine in medicinal chemistry. *J Med Chem.* 2015;58:8315-59.
 50. Wang J, Sánchez-Roselló M, Aceña JL, del Pozo C, Sorochinsky AE, Fustero S, Soloshonok VA, Liu H. Fluorine in pharmaceutical industry: fluorine-containing drugs introduced to the market in the last decade (2001-2011). *Chem Rev.* 2014;114:2432-506.
 51. Koch AA, Hansen DA, Shende VV, Furan LR, Houk KN, Jiménez-Osés G, Sherman DH. A single active site mutation in the pikromycin thioesterase generates a more effective macrocyclization catalyst. *J Am Chem Soc.* 2017;139:13456-65.
 52. Thong WL, Zhang Y, Zhuo Y, Robins KJ, Fyans JK, Herbert AJ, Law BJC, Micklefield J. Gene editing enables rapid engineering of complex antibiotic assembly lines. *Nat Commun.* 2021;12:6872.
 53. Abe I, Takahashi Y, Noguchi H. Enzymatic formation of an unnatural C(6)-C(5) aromatic polyketide by plant type III polyketide synthases. *Org Lett.* 2002;4:3623-6.
 54. Morita H, Shimokawa Y, Tanio M, Kato R, Noguchi H, Sugio S, Kohno T, Abe I. A structure-based mechanism for benzalacetone synthase from *Rheum palmatum*. *Proc Natl Acad Sci USA.* 2010;107:669-73.
 55. Jez JM, Bowman ME, Noel JP. Expanding the biosynthetic repertoire of plant type III polyketide synthases by altering starter molecule specificity. *Proc Natl Acad Sci U S A.* 2002;99:5319-24.

56. Grandclaudon C, Birudukota NVS, Elgaher WAM, Jumde RP, Yahiaoui S, Arisetti N, Hennessen F, Hüttel S, Stadler M, Herrmann J, et al. Semisynthesis and biological evaluation of amidochelocardin derivatives as broad-spectrum antibiotics. *Eur J Med Chem.* 2020;188:112005.
57. Tevyashova AN, Efimova SS, Alexandrov AI, Ghazy E, Bychkova EN, Solovieva SE, Zatonsky GB, Grammatikova NE, Dezhenkova LG, Pereverzeva ER, et al. Semisynthetic amides of polyene antibiotic natamycin. *ACS Infect Dis.* 2023;9:42-55.
58. Rahn HP, Liu X, Chosy MB, Sun J, Cegelski L, Wender PA. Biguanidevancomycin conjugates are effective broad-spectrum antibiotics against actively growing and biofilm-associated gram-positive and gram-negative ESKAPE pathogens and mycobacteria. *J Am Chem Soc.* 2024;146:22541-52.
59. Sollier J, Basler M, Broz P, Dittrich PS, Drescher K, Egli A, Harms A, Hierlemann A, Hiller S, King CG, et al. Revitalizing antibiotic discovery and development through in vitro modelling of in-patient conditions. *Nat Microbiol.* 2024;9:1-3.
60. Li X, Tian T. Recent advances in an organ-on-a-chip: biomarker analysis and applications. *Anal Methods.* 2018;10:3122-30.
61. Abramson J, Adler J, Dunger J, Evans R, Green T, Pritzel A, Ronneberger O, Willmore L, Ballard AJ, Bambrick J, et al. Accurate structure prediction of biomolecular interactions with AlphaFold 3. *Nature.* 2024;630:493-500.
62. Wong F, Zheng EJ, Valeri JA, Donghia NM, Anahtar MN, Omori S, Li A, Cubillos-Ruiz A, Krishnan A, Jin W, et al. Discovery of a structural class of antibiotics with explainable deep learning. *Nature.* 2024;626:177-85.
63. Zheng EJ, Valeri JA, Andrews IW, Krishnan A, Bandyopadhyay P, Anahtar MN, Herneisen A, Schulte F, Linnehan B, Wong F, et al. Discovery of antibiotics that selectively kill metabolically dormant bacteria. *Cell Chem Biol.* 2024;31(712-728):e719.
64. Wong F, de la Fuente-Nunez C, Collins JJ. Leveraging artificial intelligence in the fight against infectious diseases. *Science.* 2023;381:164-70.



정책제안서(안)

제안명	AI 기반 항생제 개발 예측 시스템 구축을 통한 다제내성 대응 전략
배경 및 필요성	○ 다제내성 박테리아[multidrug-resistant (MDR) pathogens]의 급증은 기존 항생제의 효능을 약화시키며, 신약 개발의 필요성을 더욱 시급하게 만들고 있음. ○ 하지만 신규 항생제 개발은 시간과 비용이 많이 소요되고, 동물 실험 및 임상 단계에서 윤리적·기술적 문제에 직면함. ○ 이에 따라, AI 기반 신규 항생제 예측 및 생합성 경로 디자인 전략이 대안으로 부상하고 있음. ○ 특히, 신약 후보물질의 효능 및 안정성 예측을 자동화하고, 이를 효율적으로 생산하기 위한 효소 및 미생물 세포 공장을 구축하는 전략을 자동으로 수립함으로써 연구 효율성 극대화 및 개발 기간 단축이 가능함.
목적	○ 신규 항생제의 효능을 AI로 예측·검증하여 항생제 발굴 및 개발에 소요되는 시간, 비용, 윤리적 문제를 동시에 해결 ○ 전통적인 항생제 발굴 방식에서 벗어나 혁신적인 디지털 신약 개발 기반 마련 ○ AI 활용 예측된 신규 항생제의 고효율 생산을 위한 생합성 경로, 효소 및 미생물 세포 공장 디자인
주요내용	○ AI 기반 항균 활성 예측 시스템 구축 - 고성능 계산모델을 기반으로 한 in silico 항균 활성 예측 플랫폼 개발 - 구조기반 분자 도킹, 리간드 결합 예측, 단백질 접힘 구조 분석 등을 통합한 모델 설계 - Deep learning 기반 항균 활성/독성 예측 모델 구축 ○ 표적 기반 신규 항생제 디자인 - 병원균의 주요 표적 단백질에 작용할 수 있는 신규 화합물 또는 펩타이드 설계 ○ 약물 후보물질의 효능 및 안정성 사전 검증 - 후보물질의 구조 안정성, 표적 결합력, 세포 독성 등을 사전에 예측 - 동물 실험 대체 기반의 전임상 데이터 확보 시스템 구축 ○ 후보 항생제 생합성 경로 및 효소 디자인 플랫폼 개발 및 검증 - 표적 물질의 생합성 경로 자동 디자인 또는 metagenome으로부터 발굴이 가능한 AI 플랫폼 개발 - 단백질 구조 모델링을 위한 AI 플랫폼(AlphaFold3, RosettaFold 등) 기반 표적 반응 수행을 위한 효소 디자인 플랫폼 개발 - 디자인된 효소 및 미생물 세포 공장을 실제로 구축하여 검증

국내외 유사 사례	○ 미국을 필두로 AI 플랫폼을 활용한 새로운 항생제 예측 및 개발 생명공학 스타트업 ○ FDA의 약물 개발에서의 인공지능 사용 권장 사항에 대한 지침 발표 ○ 국내 신약개발 가속화를 위한 인공지능 활용 '신성장 4.0 민관협의체' 개최하여 국가적 지원 제공
기대효과 및 활용방안	○ 투자 대비 수익성 악화로 인해 저해된 항생제 R&D에 활력을 불어넣고, 신규 항생제 발굴 및 개발 속도가 획기적으로 빨라질 것으로 기대 ○ 단순히 신규 항생제 예측에만 그치는 것이 아니라, 해당 항생제를 실제로 고효율로 생산할 수 있는 미생물 세포 공장을 개발하고, 생산능을 단기간에 끌어올릴 수 있는 기술 개발이 가능할 것으로 기대함
기타	○ 관련 기술의 선진국 대비 기술 수준은 후발 주자로 분석

정책제안서(안)

제안명	다제내성균 대응을 위한 차세대 항생제 개발 및 생산기술 고도화 전략
배경 및 필요성	- 항생제의 과다 사용과 오남용으로 인해 다제내성균[multidrug-resistant (MDR) pathogens]의 확산이 전 세계적 공중보건의 위기로 대두됨. - 전문가들은 2050년까지 연간 약 3,900만 명이 내성균 감염으로 사망할 것으로 전망됨. - 병원균의 진화 속도에 비해 항생제 개발 속도는 현저히 뒤처지고 있으며, 항생제 개발의 황금기 이후 유의미한 신약 발굴 수가 급감하였음. - 신규 항생제 발굴, 개발, 대량 생산을 위한 국가 차원의 전략적 지원이 절실히 요구됨.
목적	- 자연유래 및 난배양성 균주 기반의 신규 항생제 탐색 및 활성화 기술 확보 - 합성생물학 및 대사공학 기반의 고효율 항생제 생산 플랫폼 구축 - AI 및 유전체 마이닝 기술을 활용한 후보 물질 스크리닝 체계 확립 - 항생제 다양화 및 반합성 전략을 통한 내성 극복형 신약 개발 추진
주요내용	- 항생제 발굴을 위한 BGC 활성화 전략 - Metagenomics, iChip, 공배양 기반 난배양성 균주 배양 및 항생물질 발현 유도 - antiSMASH 등 생물정보학 도구 활용 유전체 기반 신규 항생제 유전자 클러스터 발굴 - 표적 항생제 고효율 생산 미생물 세포공장 개발 및 고도화 - 표적 물질 고효율 생산 방선균 균주 고도화 - 산업적 모델 균주(<i>E. coli</i>, Yeast 등)에서의 BGC 활성화를 위한 합성 생물학 전략 및 핵심 효소 개량 전략 개발 - 항생제 다양화 및 유도체 개발 - PKS/NRPS 모듈화 및 테일러링 효소 활용을 통한 구조 다양화 기술 개발 - 생합성 및 화학적 개질 융합을 통한 반합성 항생제 다양화 전략 구축
국내외 유사 사례	- 미국 DARPA, 'Harnessing Enzymatic Activity for Lifesaving Remedies (HEALR)' 프로그램: 미생물 기반 항생제 개발 기술 지원 - 미국 「21세기 치료법(21st Century Cures Act)」을 통해 항생제 개발 인센티브 제공 - WHO, 'Global Antibiotic R&D Partnership (GARDP)' 조직: 신규 항생제 개발을 목적으로 한 글로벌 파트너십 조직 - 한국 국가신약개발사업단, 신약개발 통합 지원을 목표로 한 범부처 국책 사업 진행: 대부분 초기 후보물질 발굴 수준에 머무름.

기대효과 및 활용방안	○ 다제내성균 감염에 대한 대응력 확보 및 보건위기 예방 ○ 국산 기술 기반의 항생제 자립 기반 구축 ○ 산학연 간 연계를 통한 신약 개발 생태계 조성 ○ 고도화된 생산 플랫폼 활용 글로벌 항생제 시장 진출 기반 확보 ○ AI 기반 스크리닝 시스템, 유전자 클러스터 DB, 항생제 유동체 라이브리 등 미래 기술 자산 축적
----------------	---

2025년 BioINpro	• 발 행 호 : Vol. 165 • 발 행 처 : 한국생명공학연구원 국가생명공학정책연구센터 • 온라인 서비스 : http://www.bioin.or.kr
-------------------	---

◇ BioINpro는 생명공학 주요 기술별 관련 전문가의 시각에서 작성된 보고서이며, 생명공학정책연구센터의 공식 견해는 아닙니다.

◇ 본 자료는 생명공학정책연구센터 홈페이지(<http://www.bioin.or.kr>)에서 다운로드가 가능하며, 자료의 내용을 인용할 경우 출처를 명시하여 주시기 바랍니다.

34141 대전광역시 유성구 과학로 125(어은동) | Tel. 042-879-8368